

数値解析法 I 第8回講義

数値微分積分 (I)

～数値微分法, ニュートン・コーツ型積分公式～

講義予定（順番）の変更

- ▶ 第1回 ガイダンス
- ▶ 第2回 計算と誤差
- ▶ 第3回 連立一次方程式に対する解法(1):ガウスの消去法
- ▶ 第4回 連立一次方程式に対する解法(2):LU分解, コレスキー分解
- ▶ 第5回 連立一次方程式に対する解法(3):定常反復法
- ▶ 第6回 関数近似(1):補間多項式
- ▶ 第7回 関数近似(2):スプライン補間, 最小二乗近似
- ▶ 第8回 (11/27) 数値微分積分(1):数値微分法, ニュートン・コーツ型積分公式
- ▶ 第9回 (12/4) 数値微分積分(2):ガウス型積分公式, 重積分に対する数値積分法
- ▶ 第10回 (12/11) 数値微分積分(3):二重指数関数型積分公式, ロンバーグ積分
- ▶ 第11回 (12/18) 非線形方程式に対する解法(1):反復法の原理, 加速法
- ▶ 第12回 (12/25) 非線形方程式に対する解法(2):ニュートン法
- ▶ 第13回 (1/6) フーリエ変換:離散フーリエ変換, 高速フーリエ変換
- ▶ 第14回 (1/15) 常微分方程式に対する解法:陽的ルンゲ・クッタ法
- ▶ 第15回 まとめ

注) 1/6(土):月曜日講義の特別開講日

数値微分法

実用上の問題：**微分**方程式で表現されることが多い

$f(x)$: $x = a$ で微分可能な関数

$$\longleftrightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

極限・連続量: コンピュータ上で直接扱うことは**難しい**



微分を近似する方法が必要

数値微分法 (Numerical Differentiation)

差分近似法

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

近似に使用

$h > 0$ として

$$f'(a) \approx$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

前進差分

$$\frac{f(a) - f(a-h)}{h}$$

後退差分

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

中心差分

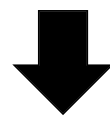
差分近似法: 差分を用いて微分を近似

どの方法も $h \rightarrow +0$ としたとき収束

収束のオーダーは?

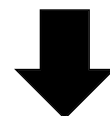
差分近似法の収束オーダー

$f(x)$: $x = a$ の近傍で 3 階微分可能



テイラーの定理

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$$



整理すると

$$f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = -\frac{f''(a)}{2}h + o(h) = O(h)$$

前進差分は1次のオーダー

同様に

$$\text{後退差分: } f'(a) - \frac{f(a) - f(a-h)}{h} = O(h)$$

$$\text{中心差分: } f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = O(h^2)$$

中心差分は2次のオーダー

例題 (差分近似法)

$$f(x) = e^x$$

とする. このとき, $f'(1.0)$ の前進差分, 後退差分, 中心差分による近似値を求めるプログラムを作成し, それぞれの絶対誤差を求める.

【解答】絶対誤差は, 次の通りである:

h	前進差分	後退差分	中心差分
$1/2^0$	1.9525×10^0	1.0000×10^0	4.7624×10^{-1}
$1/2^1$	8.0853×10^{-1}	5.7916×10^{-1}	1.1469×10^{-1}
$1/2^2$	3.6996×10^{-1}	3.1315×10^{-1}	2.8404×10^{-2}
$1/2^3$	1.7720×10^{-1}	1.6303×10^{-1}	7.0844×10^{-3}
$1/2^4$	8.6744×10^{-2}	8.3204×10^{-2}	1.7701×10^{-3}
$1/2^5$	4.2919×10^{-2}	4.2034×10^{-2}	4.4245×10^{-4}

収束のオーダー: **対数グラフをプロット**

収束オーダーと対数グラフ

$$E_F(f) = f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = -\frac{f''(a)}{2}h + o(h)$$

$= O(h)$ (1 次のオーダー)



$$|E_F(f)| \approx C_F h \quad (C_F : \text{定数})$$



両辺の対数をとると...

$$\log |E_F(f)| \approx 1 \cdot \log h + C'_F$$

幅と誤差の両対数グラフの直線の傾き = 収束のオーダー

注) 計算法によっては直線関係にない場合もある

$$\log |E_F(f)| \approx 1 \cdot \log h + C'_F$$

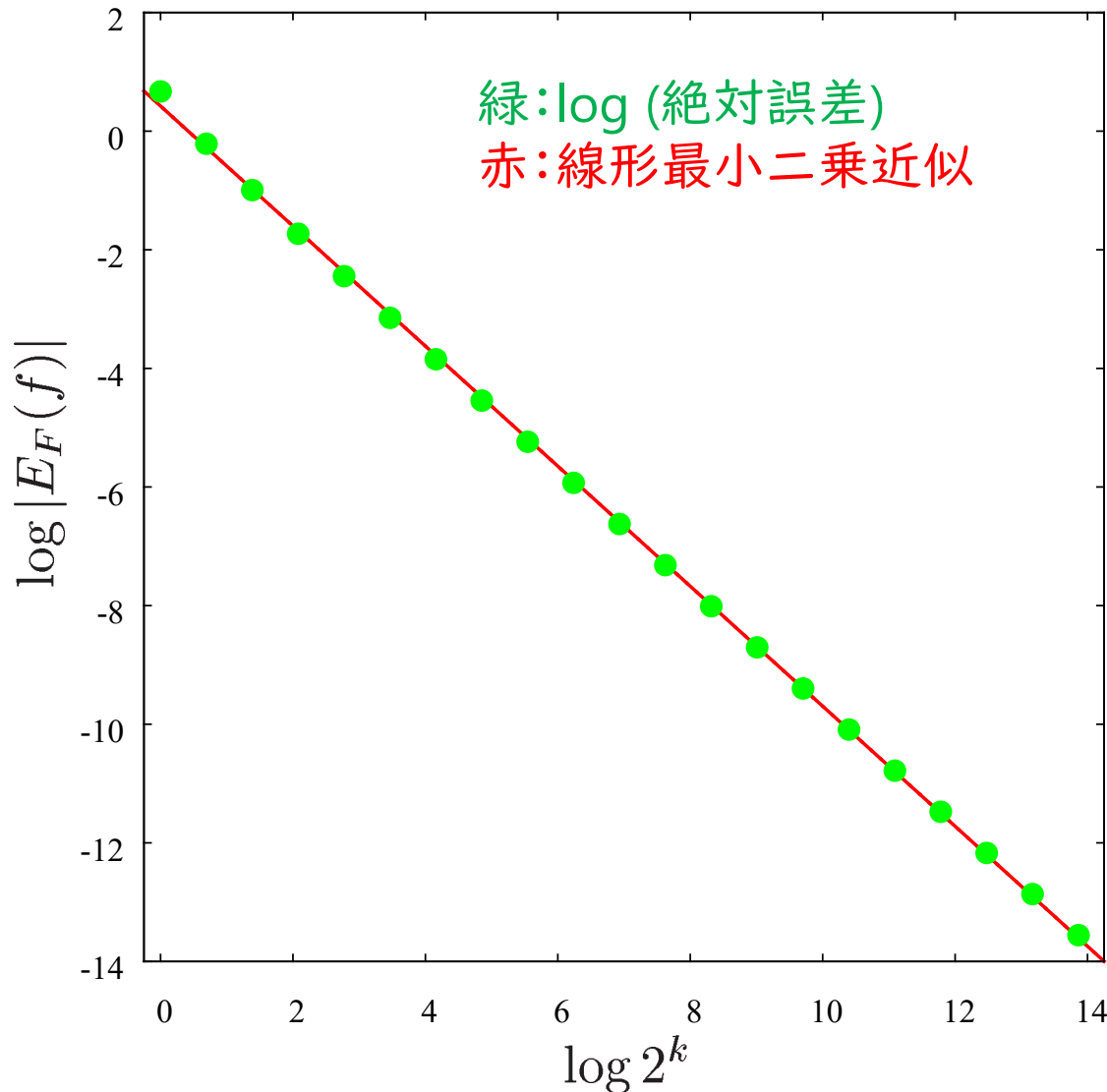


$$h = \frac{C}{N} \quad (C: \text{定数}, N: \text{分割数})$$

$$\log |E_F(f)| \approx -1 \cdot \log N + C''_F$$

両対数グラフの直線の傾き = $-$ (収束のオーダー)

幅が分割数などにより規則的に変化 ($h = 1/2^k$ など) する場合は
こちらを使用することが多い

前進差分の両対数グラフ (例題, $k=0,1,\dots,20$)線形最小二乗近似 $\approx$

$$0.423193 - 1.01194x$$

傾き: -1.01194 

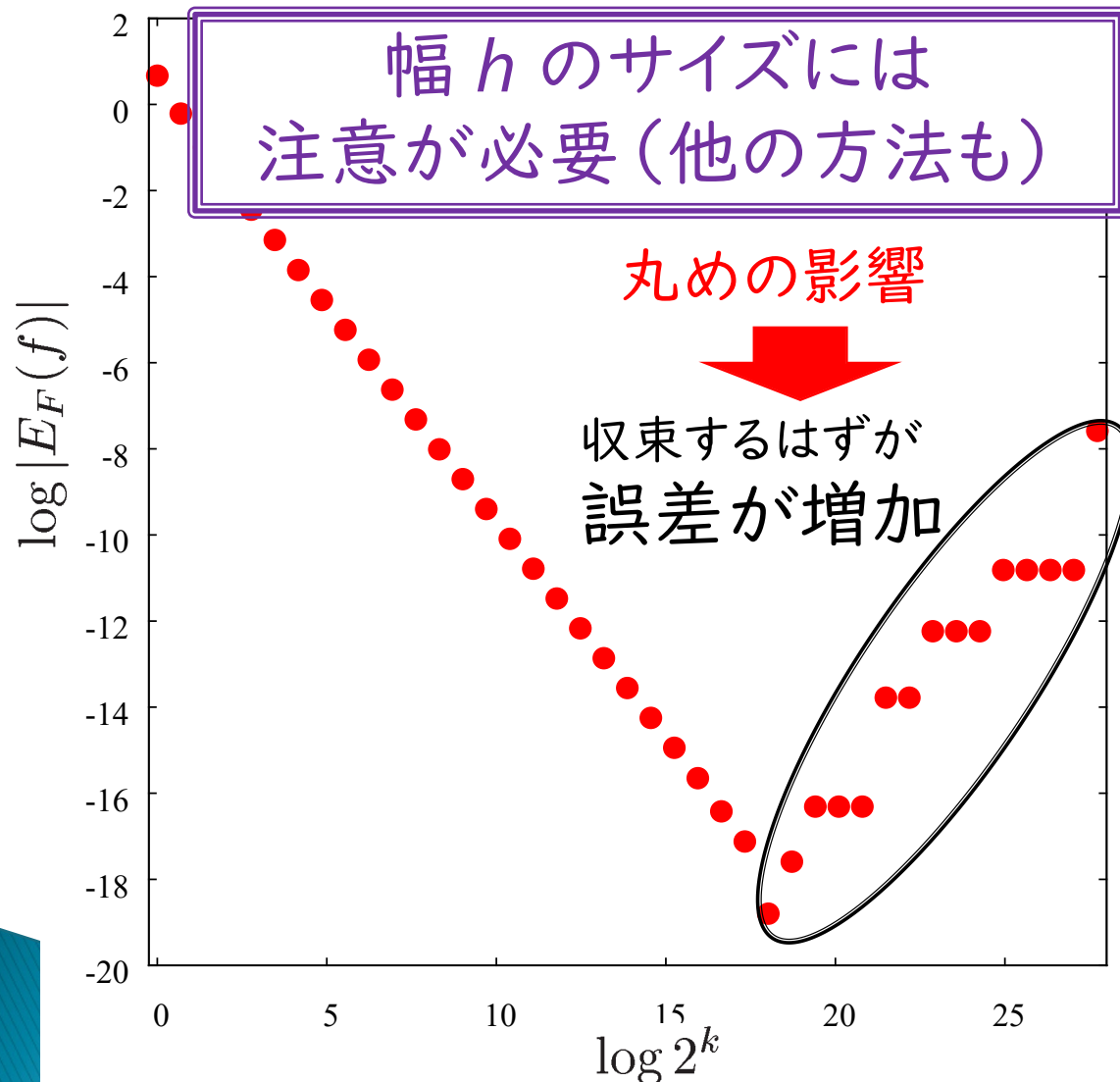
収束オーダーの近似

1.01194

ほぼ理論どおり

丸めの影響

$k = 0, 1, 2, \dots, 40$ で例題を計算 (前進差分)



丸めを考えていない誤差

$$|E_F(f)| \approx \frac{|f''(a)|}{2} h$$



丸め誤差を
考慮

$$|E_F(f)| \approx \frac{|f''(a)|}{2} h + \frac{2|f(a)|\varepsilon_M}{h}$$

(ε_M : マシンイプシロン)

$h = 2\sqrt{\varepsilon_M}$ 付近で最小
それ以降は増加

補足（数値微分法）

- ▶ 2階微分に関しては, 1階微分に対するアイディアによる次の公式がよく用いられる:

$$f''(a) = \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2} + O(h^2)$$

- ▶ 偏微分: 差分近似の公式を導出可能 (数値解析法 II)
- ▶ 補間を用いた方法, テイラー展開を用いた方法も存在
- ▶ 数値微分に関する追加文献:
 - 杉原正顯, 室田一雄: 数値計算法の数理, 岩波書店, 1994.

演習1

- ① 後退差分, 中心差分により数値微分を行うプログラムを作成しなさい.
- ② 5ページの例題を計算, 誤差の両対数グラフを作成し, さらに収束のオーダーを確認しなさい.

補足(いつもの)

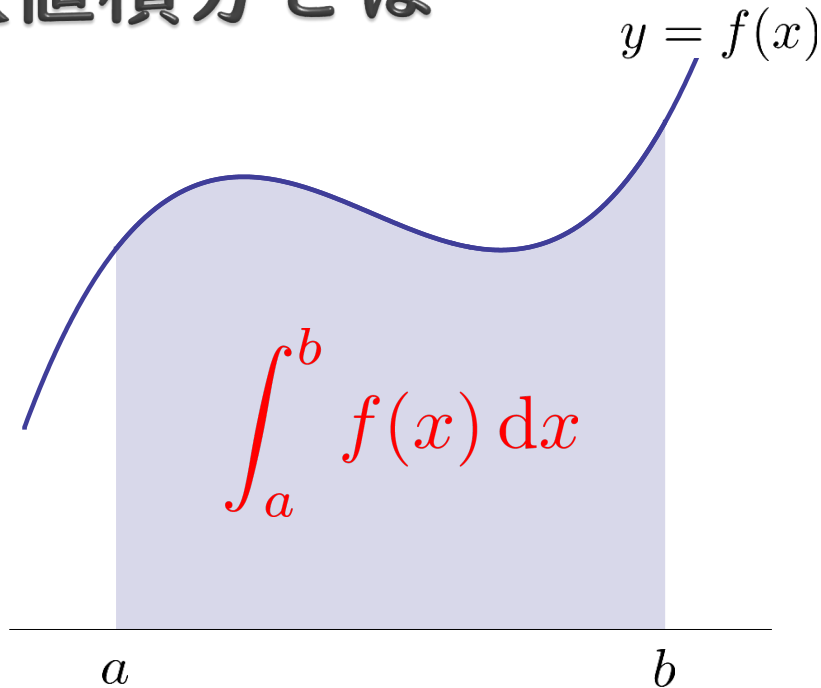
- ▶ プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- ▶ **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)** を利用してください.

両対数グラフ描画方法 (MATLAB)

- ▶ サンプルプログラム (未完成) を完成させ実行
- ▶ 誤差の対数値を出力したデータファイル (exc-dif-err.dat) 生成
- ▶ MATLABを起動し, 次のコマンドを入力・実行
 - `load exc-dif-err.dat`
 - `p1b=polyfit(log(exc_dif_err(:,1)),log(exc_dif_err(:,3)),1)`
 - `p1c=polyfit(log(exc_dif_err(:,1)),log(exc_dif_err(:,4)),1)`
 - `plot(p1b,log(exc_dif_err(:,1)),log(exc_dif_err(:,3)),"o")`
 - `plot(p1c,log(exc_dif_err(:,1)),log(exc_dif_err(:,4)),"o")`
- ▶ 画像ファイルへの出力: 今までと同様

p1bのp1が後退差分,
p1cのp1が中心差分の
収束オーダー

数値積分とは



関数を積分する

理論・応用ともに**頻繁に実行**

- ✓ 微分方程式の解法
- ✓ 物理現象のエネルギー
- ✓ フーリエ・ラプラス変換

.....

例 (ロジスティック方程式)

$$\frac{du}{dx} = (\alpha - \beta u)u$$



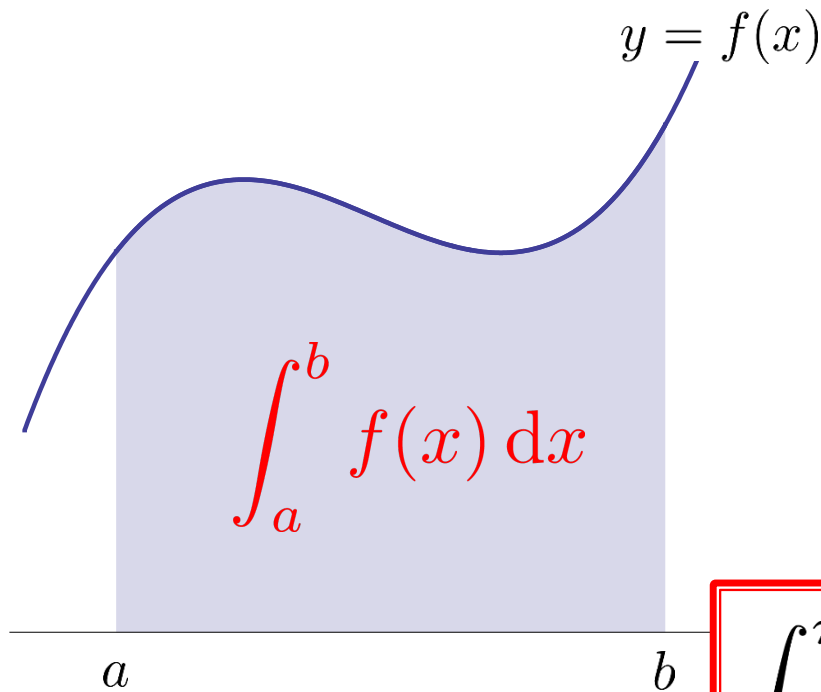
$$\frac{1}{(\alpha - \beta u)u} \frac{du}{dx} = 1$$



$$\frac{1}{\alpha} \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u - \frac{\alpha}{\beta}} \right) du = \int dx$$



$$u(x) = \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{1 + \frac{\alpha - \beta u(0)}{\beta u(0)} e^{-\alpha x}}$$



➤ かなり多くの種類の関数が
積分可能なことが判明

➤ 簡単な関数に対しては、
積分の値も求められる



しかし...

$$\int_0^{\pi} \cos(\cos(\cos(x))) dx \text{ は無理}$$

積分値を求められない関数は多い



応用上の要請から...

積分の近似値を一定の精度で求めることが必要

数値積分 (Numerical Integration)

ニュートン・コーツ型積分公式

問題: 定積分 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ の近似値を求めよ

$f(x)$ が一般の関数では積分は難しいが, 多項式であれば簡単



アイディア

$f(x)$ を多項式で近似すれば, $I(f)$ の近似を求められる (かも)

ラグランジュ補間多項式

ラグランジュ補間多項式を用いた近似

- $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N \leq b$: 相異なる点
- $f_k = f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N$)



$$p_N(x) = \sum_{i=0}^N f_i L_i^N(x) \quad L_i^N(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

$$I(f) \approx I_{N+1} = \int_a^b p_N(x) dx = \sum_{i=0}^N f_i \int_a^b L_i^N(x) dx = \sum_{i=0}^N c_i f_i$$

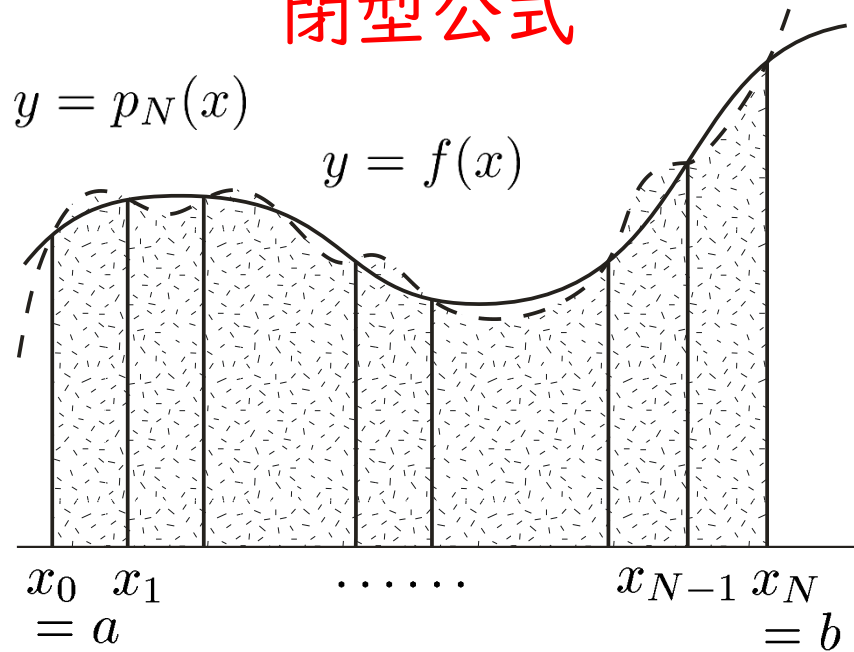
c_i : 重み

基本数値積分公式

ニュートン・コーツ型公式

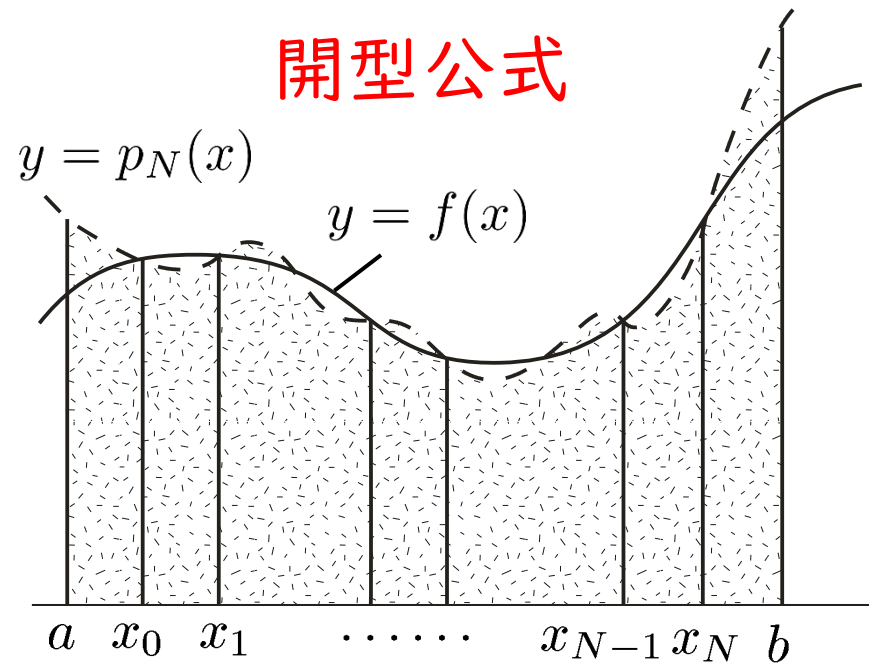
等間隔分点を用いた基本数値積分公式 $I_{N+1} = \sum_{i=0}^N c_i f_i$

閉型公式



$$x_i = a + h i \quad (i = 0, \dots, N), \quad h = \frac{b - a}{N}$$

開型公式



$$x_i = a + h (i + 1) \quad (i = 0, \dots, N),$$

$$h = \frac{b - a}{N + 2}$$

補題4.1 (ニュートン・コーツ型公式の重み)

(1) 閉型公式の重み c_i ($i = 0, 1, \dots, N$) は, 次の通りである:

$$c_i = (-1)^{N-i} \frac{h}{N!} \binom{N}{i} \int_0^N \frac{t(t-1)\cdots(t-N)}{t-i} dt.$$

(2) 開型公式の重み c_i ($i = 0, 1, \dots, N$) は, 次の通りである:

$$c_i = (-1)^{N-i} \frac{h}{N!} \binom{N}{i} \int_{-1}^{N+1} \frac{t(t-1)\cdots(t-N)}{t-i} dt.$$

【証明】 第7回講義補足資料参照

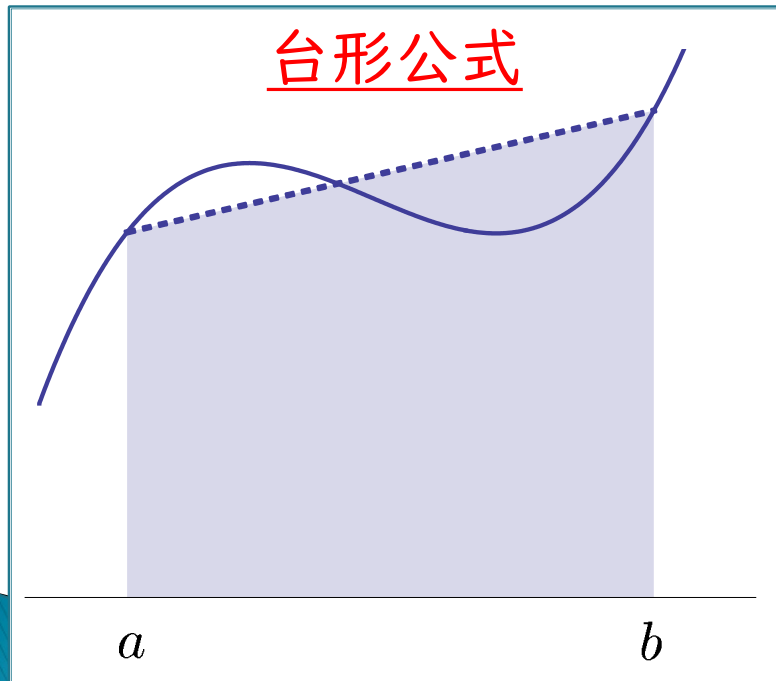
低次公式であれば容易に求められる

代表的な閉型公式(低次)

- $N = 1$ のとき

$$I_2 = \frac{h}{2} (f_0 + f_1).$$

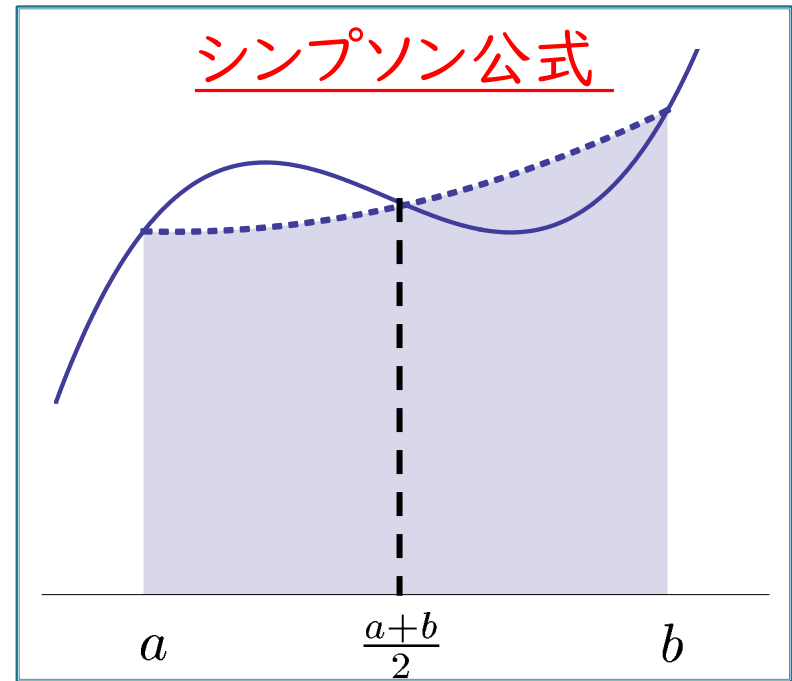
ただし $h = b - a$.



- $N = 2$ のとき

$$I_3 = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2).$$

ただし $h = \frac{b - a}{2}$.



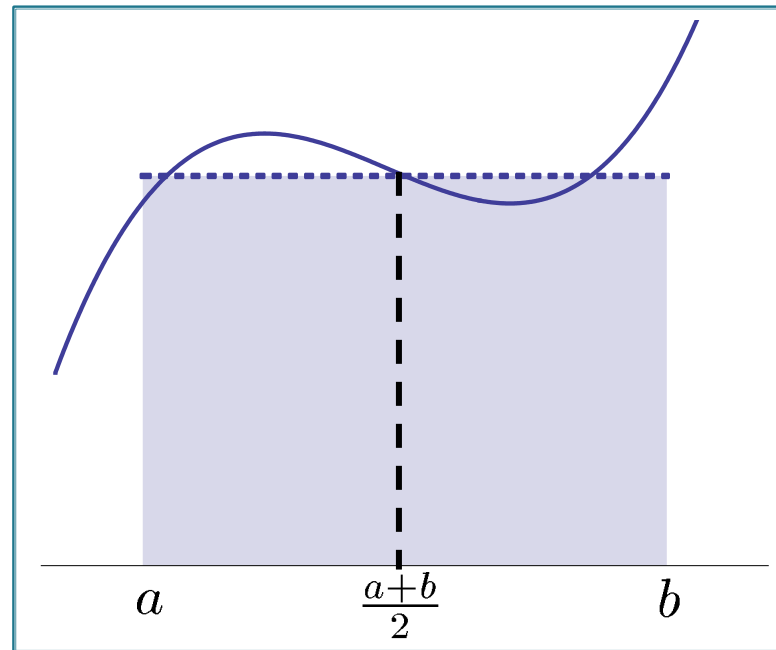
代表的な開型公式(低次)

- $N = 0$ のとき

$$I_1 = 2hf_0.$$

ただし $h = b - a$.

中点公式 (中点則)



疑問：ニュートン・コーツ型公式 I_{N+1} の誤差は？

ラグランジュ補間多項式の誤差評価式から求められる

定理4.1 (閉型公式の誤差[I&K])

$f \in C^{N+2}[a, b]$ (N : 偶数) または $f \in C^{N+1}[a, b]$ (N : 奇数) . また $\omega(t) = t(t-1)\cdots(t-N)$ とし,

$$K_N = \int_0^N t\omega(t) dt \quad (N : \text{偶数}), \quad = \int_0^N \omega(t) dt \quad (N : \text{奇数}).$$

閉型公式 I_{N+1} に対して, $\xi \in (a, b)$ が存在して,

$$E_{N+1}(f) = I(f) - I_{N+1} = \begin{cases} \frac{K_N h^{N+3}}{(N+2)!} f^{(N+2)}(\xi) & (N : \text{偶数}) \\ \frac{K_N h^{N+2}}{(N+1)!} f^{(N+1)}(\xi) & (N : \text{奇数}) \end{cases}.$$

$$\text{台形公式 } (N = 1) : E_2(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_2)$$

$$\text{シンプソン公式 } (N = 2) : E_3(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi_3)$$

定理4.2 (開型公式の誤差[I&K])

$f \in C^{N+2}[a, b]$ (N : 偶数) または $f \in C^{N+1}[a, b]$ (N : 奇数) . また $\omega(t) = t(t-1)\cdots(t-N)$ とし,

$$M_N = \int_{-1}^{N+1} t\omega(t) dt \quad (N: \text{偶数}), \quad = \int_{-1}^{N+1} \omega(t) dt \quad (N: \text{奇数}).$$

開型公式 I_{N+1} に対して, $\eta \in (a, b)$ が存在して,

$$E_{N+1}(f) = I(f) - I_{N+1} = \begin{cases} \frac{M_N h^{N+3}}{(N+2)!} f^{(N+2)}(\eta) & (N: \text{偶数}) \\ \frac{M_N h^{N+2}}{(N+1)!} f^{(N+1)}(\eta) & (N: \text{奇数}) \end{cases}.$$

$$\text{中点公式 } (N=0): E_1(f) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi_1)$$

台形公式と同程度の評価

定理の誤差評価式

$$|E_{N+1}(f)| \leq \begin{cases} (N \text{ に依存する定数}) \cdot \frac{h^{N+3}}{(N+2)!} \max_{x \in [a, b]} |f^{(N+2)}(x)| & (N : \text{偶数}) \\ (N \text{ に依存する定数}) \cdot \frac{h^{N+2}}{(N+1)!} \max_{x \in [a, b]} |f^{(N+1)}(x)| & (N : \text{奇数}) \end{cases}$$

高次ニュートン・コーツ公式を使えば問題無いように見えるが...

- ルンゲの現象を起こすような関数には有効ではない

- $I_{N+1} = \sum_{i=0}^N c_i^{(N)} f_i$ と書くと, $\lim_{N \rightarrow \infty} c_i^{(N)} = \infty$

高次ニュートン・コーツ公式は使用されない

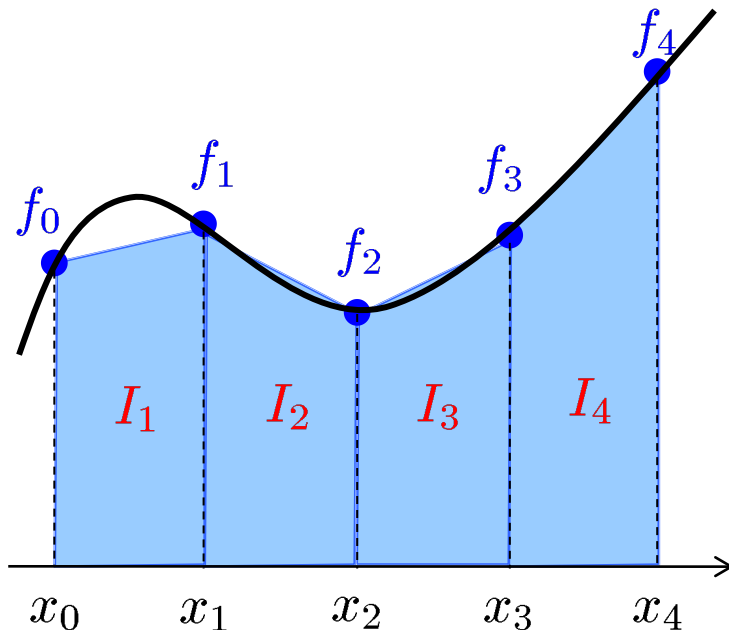
高次ニュートン・コーツ公式は使用されない

それではどうする？



解決案1: 基本数値積分公式の分点の取り方を工夫する

解決案2: 区間を分割+低次ニュートン・コーツ公式を使用

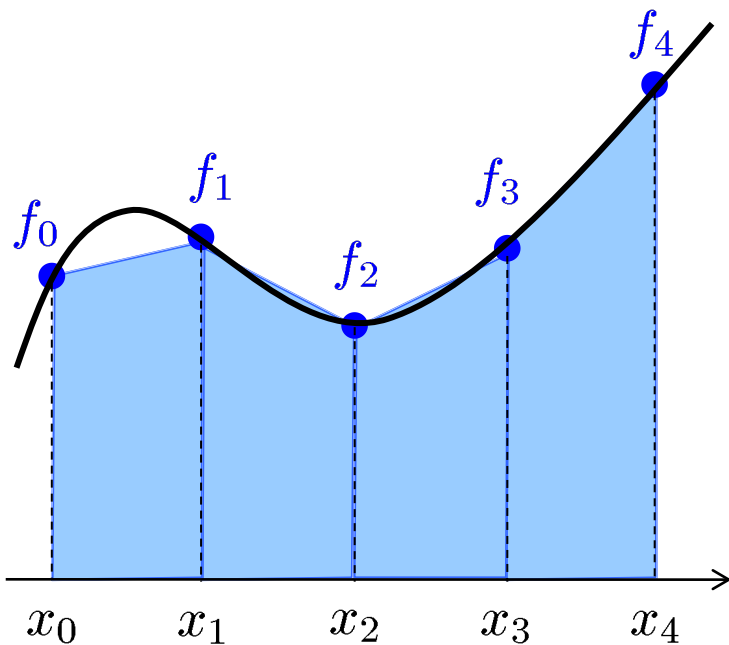


$$I \approx I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

複合公式

複合公式

- $[a, b]$ を N 等分割: $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, N$), $h = \frac{b-a}{N}$
- $f_k = f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N$)



$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

台形公式を適用

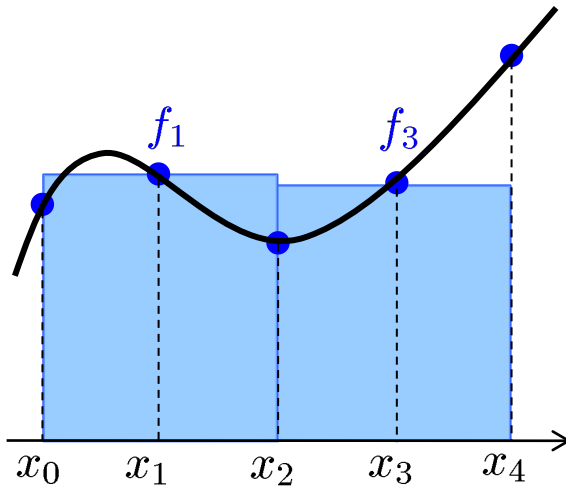
$$= \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

$$\approx \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (f_{i-1} + f_i)$$

$$= \frac{h}{2} \left(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f_i + f_N \right)$$

複合台形公式 I_T

代表的な複合公式2(複合中点公式)



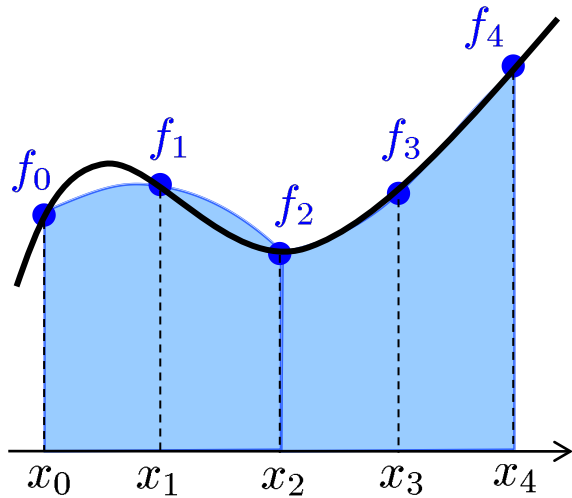
N : 偶数と仮定

$[x_{2(i-1)}, x_{2i}]$ の積分に中点公式を適用

$$I(f) = \sum_{i=1}^{N/2} \int_{x_{2(i-1)}}^{x_{2i}} f(x) dx \approx 2h \sum_{i=1}^{N/2} f_{2i-1}$$

複合中点公式 I_C

代表的な複合公式2(複合シンプソン公式)



N : 偶数と仮定

$$\begin{aligned}
 I(f) &= \sum_{i=1}^{N/2} \int_{x_{2(i-1)}}^{x_{2i}} f(x) \, dx \quad [x_{2(i-1)}, x_{2i}] \text{ の積分にシンプソン公式を適用} \\
 &\approx \sum_{i=1}^{N/2} \frac{h}{3} (f_{2(i-1)} + 4f_{2i-1} + f_{2i}) \\
 &= \frac{h}{3} \left(f_0 + 4 \sum_{i=1}^{N/2} f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{N/2-1} f_{2i} + f_N \right)
 \end{aligned}$$

複合シンプソン公式 I_S

複合公式の誤差評価

(1) 複合台形公式

$$E_T(f) = I(f) - I_T = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{h^3}{12} f''(\xi_i) \right) = -\frac{h^2}{12} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2)$$

$= O(h^2)$ (2 次のオーダー)

(2) 複合シンプソン公式

$$E_S(f) = I(f) - I_S = \sum_{i=1}^{N/2} \left(-\frac{32h^5}{2880} f^{(4)}(\zeta_i) \right) = -\frac{h^4}{180} (f'''(b) - f'''(a)) + o(h^4)$$

$= O(h^4)$ (4 次のオーダー)

(3) 複合中点公式

$$E_C(f) = I(f) - I_C = \sum_{i=1}^{N/2} \frac{8h^3}{24} f''(\gamma_i) = \frac{h^2}{6} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2)$$

$= O(h^2)$ (2 次のオーダー)

注) 導出過程: 補足資料 & 演習問題

例題 (複合公式)

$$I(f) = \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \left(= \frac{1}{2} \right)$$

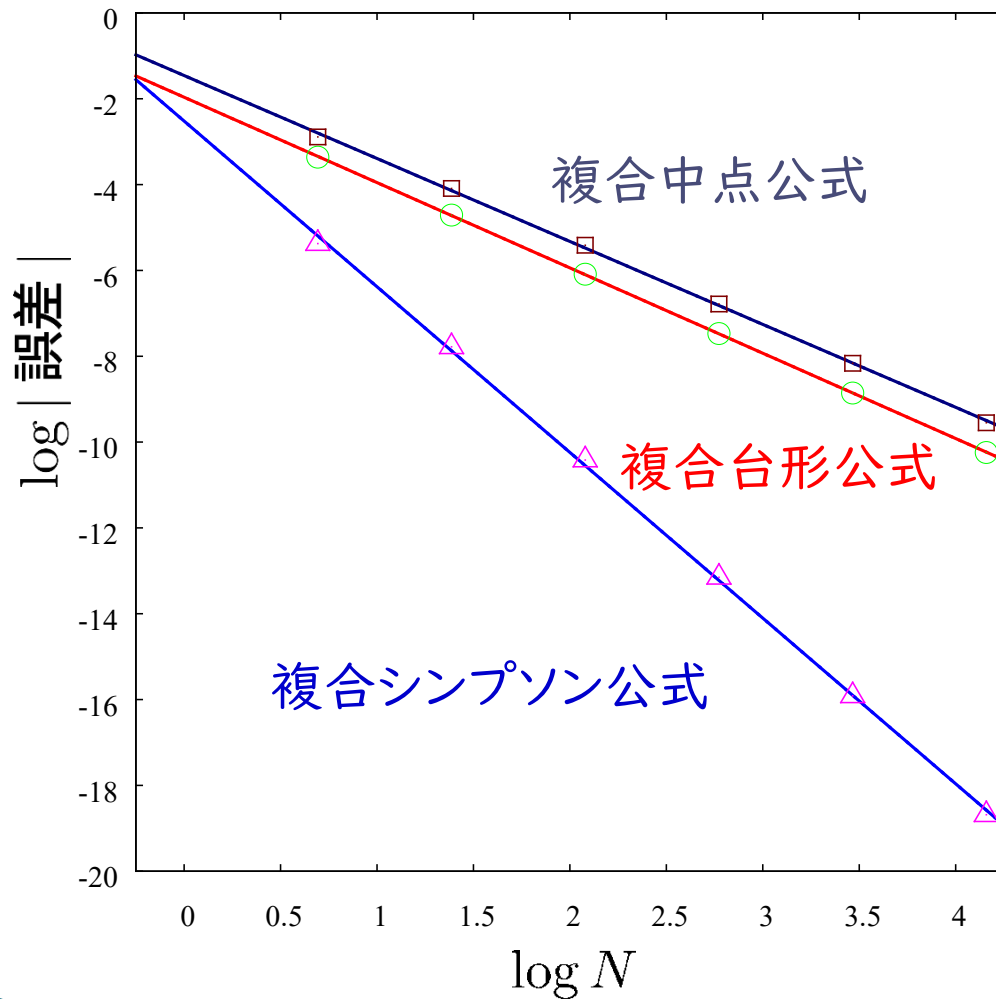
とする. $I(f)$ の近似値を複合台形公式, 複合シンプソン公式, 複合中点公式により求めるプログラムを作成し, 収束オーダーを確認

【解答】

計算結果 (絶対誤差)

h	台形公式	シンプソン公式	中点公式
$1/2$	3.472222×10^{-2}	4.629630×10^{-3}	5.555556×10^{-2}
$1/2^2$	8.993764×10^{-3}	4.176115×10^{-4}	1.673469×10^{-2}
$1/2^3$	2.270850×10^{-3}	2.987904×10^{-5}	4.452064×10^{-3}
$1/2^4$	5.691701×10^{-4}	1.943394×10^{-6}	1.132510×10^{-3}
$1/2^5$	1.423846×10^{-4}	1.227454×10^{-7}	2.844009×10^{-4}
$1/2^6$	3.560192×10^{-5}	7.692068×10^{-9}	7.118076×10^{-5}

計算結果の両対数グラフ (例題)



ほぼ理論どおり

線形最小二乗近似

台形: $-1.96497 - 1.98823x$

シンプソン: $-2.52015 - 3.86099x$

中点: $-1.45965 - 1.93293x$



収束のオーダー

複合台形公式

1.98823

複合シンプソン公式

3.86099

複合中点公式

1.93293

演習2

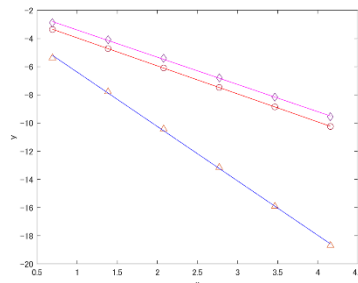
- ① 複合台形公式, 複合シンプソン公式, 複合中点公式により数値積分値を計算するプログラムを作成しなさい.
- ② 29ページの例題を計算, 誤差の両対数グラフを作成し, さらに収束のオーダーを確認しなさい.

補足(いつもの)

- ▶ プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- ▶ **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)**を利用してください.

両対数グラフ描画方法 (MATLAB)

- ▶ サンプルプログラム (未完成) を完成させ実行
- ▶ 誤差の対数値を出力したデータファイル (exc-ncf-err.dat) 生成
- ▶ MATLABを起動し, 次のコマンドを入力・実行
 - `load exc-ncf-err.dat`
 - `p1t=fit(log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,2)),'poly1')`
 - `p1s=fit(log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,3)),'poly1')`
 - `p1c=fit(log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,4)),'poly1')`
 - `hold on`
 - `plot(p1t,"r",log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,2)),"o")`
 - `plot(p1s,"b",log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,3)),"^")`
 - `plot(p1c,"m",log(exc_ncf_err(:,1)),log(exc_ncf_err(:,4)),"d")`
 - `legend("off")`
 - `hold off`



まとめ (第7回講義)

▶ 今回の内容

数値微分法 (差分近似法), ニュートン・コーツ型公式, 複合公式

▶ 講義した方法

◦ 数値微分法

- 差分近似法 (前進差分, 後退差分, 中心差分)
- 収束のオーダー (前進・後退差分: 1次, 中心差分: 2次)

◦ ニュートン・コーツ型公式

- 等間隔分点によるラグランジュ補間多項式を利用
- 閉型公式 (台形公式, シンプソン公式), 開型公式 (中点公式)

◦ 複合公式

- 低次ニュートン・コーツ型公式を小区間に適用し, それらを結合
- 複合台形公式, 複合中点公式は2次, 複合シンプソン公式は4次

▶ 次回講義

ガウス型積分公式, 重積分に対する方法

補足：GSLによる差分近似

▶ 差分近似関数

- 前進差分：`gsl_deriv_forward`
- 後退差分：`gsl_deriv_backward`
- 中心差分：`gsl_deriv_central`
- **適合型**（初期分割幅を与えると自動分割計算）
- 推定絶対誤差も計算
- 使用法：`testnd_gsl.c` 参照

補足：MATLABでの数値積分（複合公式）

▶ 次の手順で実行可能

- $x=1:1/2^6:2;$
- $f=1./(x.*x);$
- $\text{trapz}(x,f)$

複合台形公式

▶ 次の手順でも実行可能

- $f = @(x) 1./(x.*x);$
- $\text{integral}(f, 1, 2)$

関数として定義

被積分関数が既知
この関数を使った方がよい